ЭЛЕКТРОНИКА

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

Исследование характеристик источника электрической энергии постоянного тока

Группа P3331

Вариант 052

Выполнил: Данилов Тимофей

Дата сдачи отчета: 27.10.2026

Дата защиты:

Количество баллов:

СПб – 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы . . . 3
Исходные данные для выполнения лабораторной работы . . . 3
Схема эксперимента . . . 3
Таблица экспериментальных и расчётных данных . . . 4
Расчёт параметров схемы замещения . . . 4
Пример измерений и расчёта для опыта $k = 4$ . . . 4
Расчётная внешняя характеристика источника . . . 5
Рабочие характеристики $P_n(I_n)$ и $\eta(I_n)$ . . . 6
Выводы по работе . . . 6

Цель работы

Исследование режимов работы и экспериментальное определение параметров схемы замещения источника электрической энергии.

Исходные данные для выполнения лабораторной работы

Исходные данные варианта 052

Вар.	Параметры источника		Параметры нагрузки, Ом										
	E, В	r, Ом	R_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_8	R_9	R_{10}
052	18	375	∞	3375	1500	875	563	375	250	161	94	42	0

Схема эксперимента

Источник V1 задан последовательной схемой замещения: ЭДС $E = 18$ В и внутреннее сопротивление $r = 375$ Ом (параметр Rser). R1 это нагрузка R_n. Её сопротивление я перебираю директивой `.step param Rn list …`. Значение `10t` (10^{13} Ом) задаёт холостой ход ($R_n = \infty$), `10f` (10^{-14} Ом) задаёт короткое замыкание ($R_n = 0$). Ток, напряжение и мощность нагрузки измеряю директивами `.meas`.

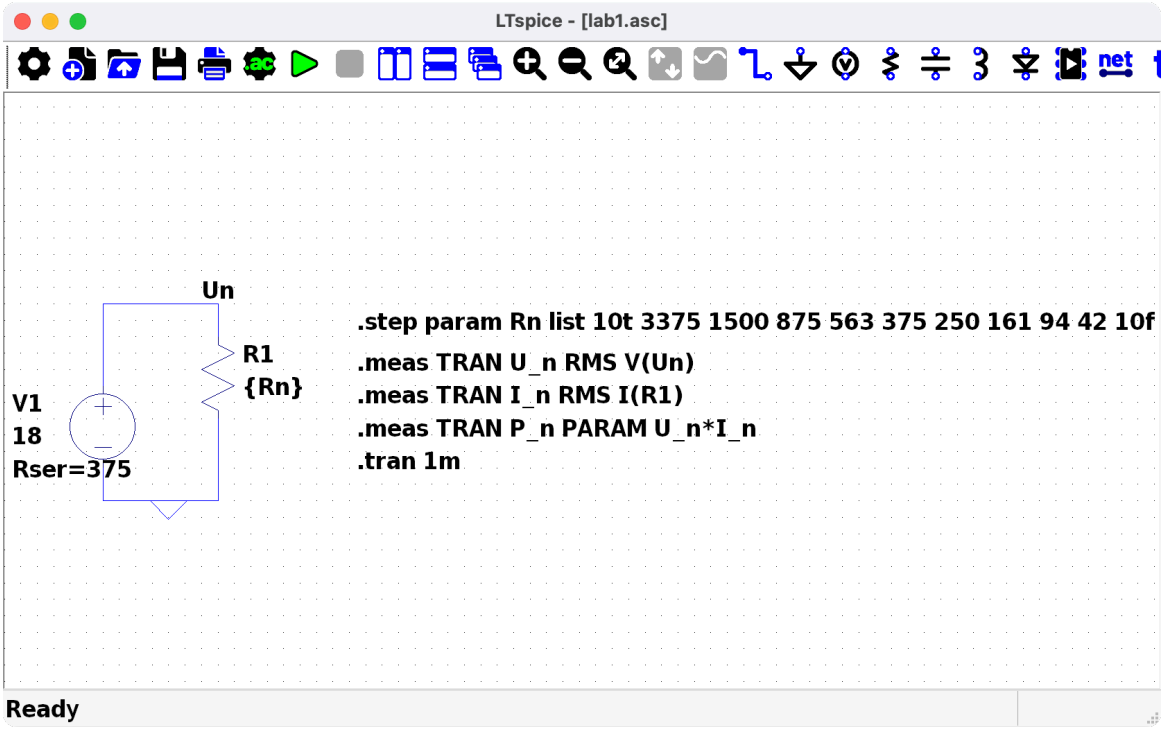


Рисунок 1. Схема эксперимента в LTspice

Таблица экспериментальных и расчётных данных

Таблица 1.1. Экспериментальные и расчётные данные

k	Измерения					Расчёт			
	$r_{\text{р}} = 375{,}000$ Ом; $E_{\text{р}} = 18{,}000$ В; $J_{\text{р}} = 48{,}000$ мА								
	R_{nk}	I_{nk}	U_{nk}	P_{nk}	r_k	I_{npk}	U_{npk}	P_{npk}	η_k
	Ом	мА	В	мВт	Ом	мА	В	мВт	–
0	∞	0,000	18,000	0,000		0,000	18,000	0,000	1,000
1	3375	4,800	16,200	77,760	375,000	4,800	16,200	77,760	0,900
2	1500	9,600	14,400	138,240	375,000	9,600	14,400	138,240	0,800
3	875	14,400	12,600	181,440	375,000	14,400	12,600	181,440	0,700
4	563	19,190	10,804	207,323	375,000	19,190	10,804	207,323	0,600
5	375	24,000	9,000	216,000	375,000	24,000	9,000	216,000	0,500
6	250	28,800	7,200	207,360	375,000	28,800	7,200	207,360	0,400
7	161	33,582	5,407	181,569	375,000	33,582	5,407	181,569	0,300
8	94	38,380	3,608	138,461	375,000	38,380	3,608	138,461	0,200
9	42	43,165	1,813	78,257	375,000	43,165	1,813	78,257	0,101
10	0	48,000	0,000	0,000		48,000	0,000	0,000	0,000

Расчёт параметров схемы замещения

- ЭДС источника: $E_{\text{р}} = U_{n0} = 18{,}000$ В.
- Внутреннее сопротивление по парам соседних измерений:

$$r_k = \frac{U_{nk} - U_{n,k+1}}{I_{n,k+1} - I_{nk}}, \quad k = 1 \ldots 9;$$

все девять значений равны $375{,}000$ Ом. Оценка в виде среднего квадратического:

$$r_{\text{р}} = \sqrt{\frac{1}{9}\sum_{k=1}^{9} r_k^2} = 375{,}000 \ \text{Ом}.$$

- Ток короткого замыкания: $J_{\text{р}} = \frac{E_{\text{р}}}{r_{\text{р}}} = \frac{18{,}000}{375{,}000} = 48{,}000$ мА.

Пример измерений и расчёта для опыта $k = 4$

Пример измерений

Результаты `.meas` LTspice пишет в журнал моделирования (View, SPICE Output Log). Шаги `.step` он выполняет по возрастанию R_n, поэтому номер шага в журнале и номер опыта связаны так: $k = 11 - \text{step}$. Опыт $k = 4$ ($R_{n4} = 563$ Ом) в журнале идёт шагом 7. В нём $U_{n4} = 10{,}804$ В, $I_{n4} = 19{,}190$ мА, $P_{n4} = 207{,}323$ мВт.

```
Measurement: u_n
  step             RMS(V(Un))          FROM             TO
     1             4.80000018682e-16   0                0.001
     2             1.81294965744       0                0.001
     3             3.60767579079       0                0.001
     4             5.40671634674       0                0.001
     5             7.19999980927       0                0.001
     6             9                   0                0.001
     7             10.8038377762       0                0.001
     8             12.6000003815       0                0.001
     9             14.3999996185       0                0.001
    10             16.2000007629       0                0.001
    11             18                  0                0.001

Measurement: i_n
  step             RMS(I(R1))          FROM             TO
     1             0.0480000004172     0                0.001
     2             0.0431654676795     0                0.001
     3             0.0383795313537     0                0.001
     4             0.0335820913315     0                0.001
     5             0.0287999995053     0                0.001
     6             0.0240000002086     0                0.001
     7             0.0191897656769     0                0.001
     8             0.0143999997526     0                0.001
     9             0.00960000045598    0                0.001
    10             0.00480000022799    0                0.001
    11             1.80000003618e-12   0                0.001

Measurement: p_n
  step             U_n*I_n
     1             2.3040001097e-17
     2             0.0782568198428
     3             0.138460906127
     4             0.18156884216
     5             0.207359990945
     6             0.216000001878
     7             0.207323115336
     8             0.181440002376
     9             0.138240002904
    10             0.0777600073555
    11             3.24000006512e-11
```

Рисунок 2. Журнал измерений `.meas` (напряжение, ток и мощность нагрузки по шагам перебора R_n)

Пример расчёта

Данные для расчёта: $R_{n4} = 563$ Ом, $I_{n4} = 19{,}190$ мА, $U_{n4} = 10{,}804$ В, $I_{n5} = 24{,}000$ мА, $U_{n5} = 9{,}000$ В, $E_\text{п} = 18{,}000$ В, $r_\text{п} = 375{,}000$ Ом.

$$r_4 = \frac{U_{n4} - U_{n5}}{I_{n5} - I_{n4}} = \frac{10{,}804 - 9{,}000}{0{,}024000 - 0{,}019190} = 375{,}000 \ \text{Ом}$$

$$I_{n\text{п}4} = \frac{E_\text{п}}{R_{n4} + r_\text{п}} = \frac{18{,}000}{563 + 375{,}000} = 19{,}190 \ \text{мА}$$

$$U_{n\text{п}4} = E_\text{п} - r_\text{п} I_{n\text{п}4} = 18{,}000 - 375{,}000 \cdot 0{,}019190 = 10{,}804 \ \text{В}$$

$$P_{n\text{п}4} = U_{n\text{п}4} I_{n\text{п}4} = 10{,}804 \cdot 19{,}190 = 207{,}323 \ \text{мВт}$$

$$\eta_4 = 1 - \frac{r_\text{п}}{r_\text{п} + R_{n4}} = 1 - \frac{375{,}000}{375{,}000 + 563} = 0{,}600$$

Расчётная внешняя характеристика источника

Расчётную характеристику $U_n(I_n)$ провёл через точки $[0; U_{n0}] = [0; 18{,}000]$ и $[I_{n10}; 0] = [48{,}000\ 0]$. Маркеры это точки эксперимента из таблицы 1.1.

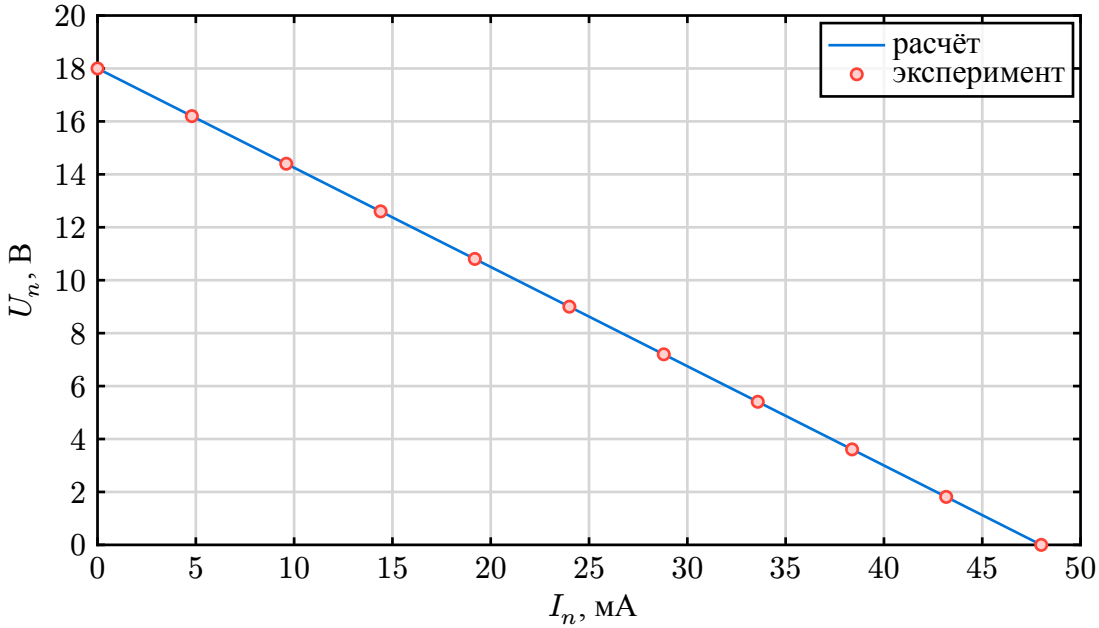


Рисунок 3. Внешняя характеристика источника $U_n(I_n)$

Рабочие характеристики $P_n(I_n)$ и $\eta(I_n)$

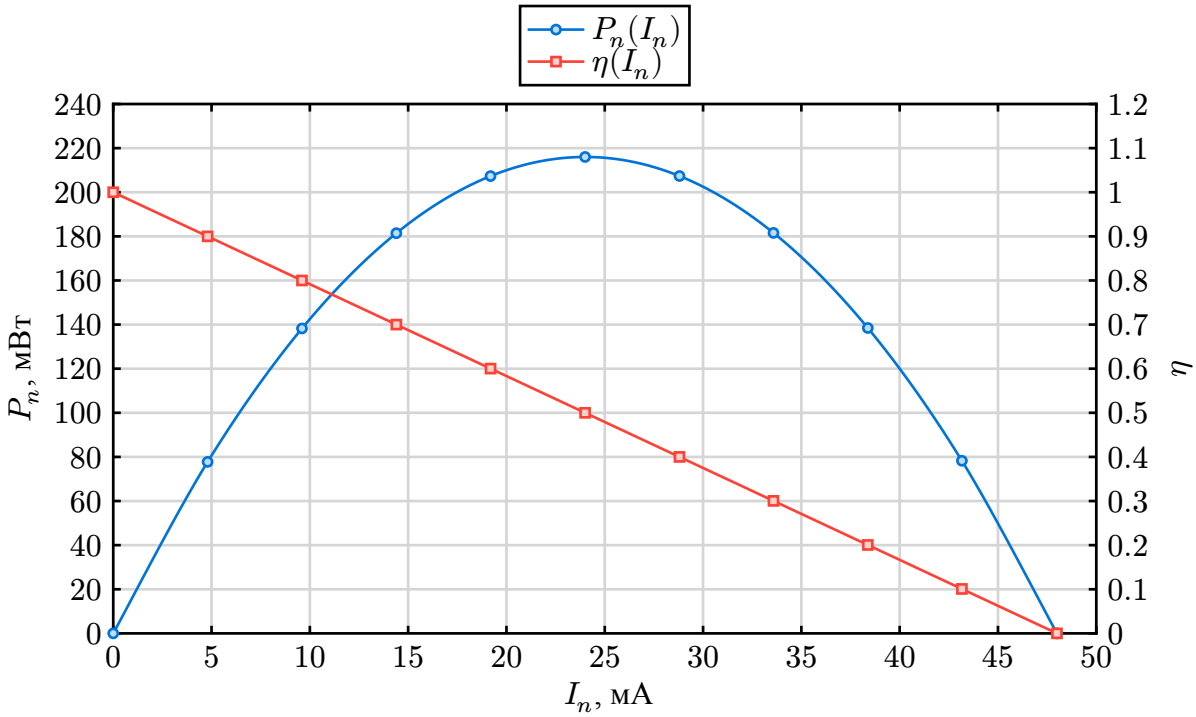


Рисунок 4. Зависимости мощности нагрузки и КПД от тока нагрузки

Выводы по работе

1. Внешняя характеристика источника получилась линейной. С ростом тока напряжение на нагрузке падает на rI_n, то есть на величину падения на внутреннем сопротивлении. Все точки эксперимента легли на расчётную прямую.

2. По данным эксперимента нашёл параметры схемы замещения: $E_{\text{р}} = 18{,}000$ В, $r_{\text{р}} = 375{,}000$ Ом, $J_{\text{р}} = 48{,}000$ мА. Они совпали с заданными $E = 18$ В и $r = 375$ Ом. Так и должно быть: модель источника в LTspice линейная, а приборы в ней без погрешности.
3. Мощность в нагрузке максимальна в согласованном режиме $R_n = r_{\text{р}}$ ($k = 5$): $P_{\max} = 216{,}000$ мВт $= \frac{E^2}{4r}$ при токе $I_n = \frac{J_{\text{р}}}{2} = 24{,}000$ мА. КПД при этом всего $0{,}500$.
4. КПД падает с ростом тока линейно: от 1 на холостом ходу до 0 при коротком замыкании. Поэтому получить от источника одновременно максимум мощности и высокий КПД нельзя.